

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT3365**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **1**

Dành cho sinh viên lớp: **K66**

Ngành học: **Toán Tin**

Thời gian làm bài **50 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Cho phương trình

$$(u + 1)u_x + (2x + u)u_y = 2u \text{ trong } \mathbb{R}^2$$

với điều kiện Cauchy $u(x, \frac{1}{2}x^2 + 1) = 1$.

- (a) Kiểm tra điều kiện hoành bài toán đang xét.
- (b) Giải bài toán đã cho. Kiểm tra lại nghiệm tìm được.

Câu 2. Xét phương trình truyền sóng trên toàn trục:

$$u_{tt}(x, t) = 16u_{xx}(x, t), \quad -\infty < x < \infty, t > 0,$$

với điều kiện ban đầu

$$u(x, 0) = \begin{cases} |x| & \text{khi } -1 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{còn lại,} \end{cases} \quad \text{và} \quad u_t(x, 0) = \begin{cases} 1 & \text{khi } 2 \leq x \leq 3, \\ 0 & \text{còn lại.} \end{cases}$$

- (a) Xác định sóng tiến–sóng lùi.
- (b) Vẽ đồ thị nghiệm $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1/4, 1/2, 3/4$. Tìm tất cả các điểm kỳ dị của nghiệm.

Câu 3. Một thanh kim loại chiều dài đơn vị, có nhiệt độ trên thanh tuân theo phương trình truyền nhiệt với hệ số dẫn nhiệt 2, và có nguồn nhiệt $e^{-2\pi^2 t} \cos \pi x$. Hai đầu thanh cách nhiệt. Đặt hệ tọa độ lên thanh sao cho một đầu tại gốc, đầu kia tại $x = 1$. Khi đó nhiệt độ ban đầu của thanh là 1.

- (a) Thiết lập bài toán cho hàm nhiệt độ $u(x, t)$ trên thanh.
- (b) Giải bài toán ở câu (a).

Thang điểm. Câu 1: 1,5đ+3đ. Câu 2: 2đ+2,5đ. Câu 3: 2,5đ+3,5đ.